

DEF.: Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in (a, b)$

Diremo che f è **DERIVABILE** in x_0 se esiste finito il limite

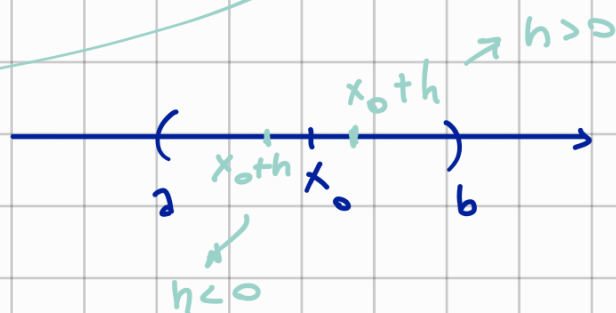
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Il valore di questo limite è scritto $f'(x_0)$ e si chiama **DERIVATA** di f in x_0

A volte si scrive $\Delta f(x_0)$ o ancora $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$

Si chiama **RAPPORTO INCREMENTALE**

Si chiama **NOTAZIONE DI LEIBNITZ**



ALTRA DEFINIZIONE:

Se $x = x_0 + h$ allora la derivata è
 $h = x - x_0$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

SIGNIFICATO GEOMETRICO:

Retta passante per A e B

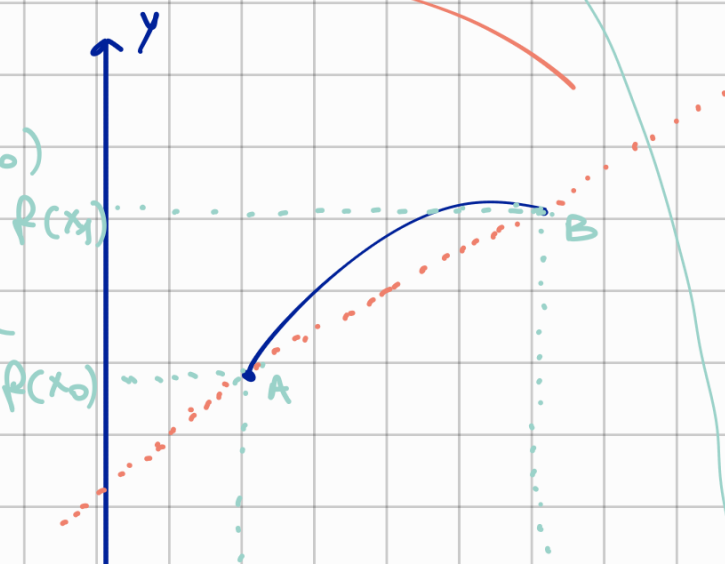
$$y = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Immaginiamo di poter spostare

x_1 . Man mano che ci sposta-

mo verso x_0 , la retta si

avvicina alla tangente della



retta a x_0 (se esiste)

x_0

x_1

x

→ cambia il coefficiente angolare della retta

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \rightarrow \text{derivata di } f(x_0)$$

→ la derivata è il coefficiente angolare della retta in x_0

→ l'equazione della retta tangente è

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

ESEMPIO:

In cinematica, la legge oraria possiede un'equazione di questo tipo

ESERCIZI:

① $c \in \mathbb{R} \quad D(c) = 0 \rightarrow$ la derivata di una funzione costante è 0

funzione costante $\Rightarrow$ per qualsiasi valore dell'argomento l'immagine è c

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = \frac{0}{h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

② $D(x)$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{x+h - x}{h} = 1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$$

③ $D(x^2)$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} =$$

$$= \frac{x^2 + h^2 + 2xh - x^2}{h} = h + 2x \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x$$

④ $D(x^n) = nx^{n-1}$

Si dimostra per induzione

⑤ $D(\sin x) = \cos x$

$D(\cos x) = -\sin x$

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cosh + \cos x \sinh - \sin x}{h} =$$

$$= \sin x \frac{\cosh - 1}{h} + \cos x \frac{\sinh}{h} = \cos x$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cosh - \sin x \sinh - \cos x}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\cos x \frac{\cosh - 1}{h} - \sin x \frac{\sinh}{h} \right] = -\sin x$$

$$⑥ \quad D(\log_a x) = \frac{\log_a e}{x}$$

$$\text{Se } a=e \Rightarrow D(\log x) = \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} &= \frac{\log_a \left(\frac{x+h}{x} \right)}{h} = \\ &= \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x} \right)}{\frac{h}{x} \cdot x} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \log_a e = \frac{\log_a e}{x} \end{aligned}$$

TEOREMA: se f è derivabile, allora è continua in x_0

OPPURE: se è derivabile in x_0 , è continua |V|
li

DIMOSTRAZIONE:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0)$$

$\leftarrow x \rightarrow x_0$
 $\downarrow$
 $f'(x_0) \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0}$$

$$f(x) = f(x_0) \rightarrow \text{Definizione di continuit }$$

$\rightarrow f$   continua in x_0

□

REGOLE DI DERIVAZIONE

TEOREMA: siano f, g due funzioni derivabili in x . Allora

(i) $f \pm g$   derivabile in x e

$$D[f \pm g] = Df(x) \pm Dg(x)$$

(ii) $f \cdot g$   derivabile in x e

$$D[f \cdot g] = [Df(x)]g(x) + f(x)[Dg(x)]$$

(iii) $\frac{f}{g}$   derivabile in x e

$$D\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$(i) D[f(x) + g(x)] =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + g(x+h) - [f(x) + g(x)]}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'(x) \quad \square$$

$$(ii) \quad D[f(x) \cdot g(x)] =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x)g(x)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$\downarrow h \rightarrow 0 \quad \downarrow h \rightarrow 0 \quad \downarrow h \rightarrow 0 \quad \downarrow h \rightarrow 0$
 $f(x) \quad g'(x) \quad g(x) \quad f'(x)$

Possiamo farlo perché
 f è derivabile (e
 quindi continua)

(3) omessa $\square$

$$\text{ESERCIZI: } D(x \log x) = D(x) \cdot \log x + D(\log x) \cdot x =$$

$$= \log x + 1$$

$$D(\tan x) = D\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

TEOREMA: derivata della funzione composta

Siano f e g due funzioni derivabili. La funzione composta $f \circ g$ è derivabile e si ha

$$D(f \circ g)(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ESEMPIO: $f(x) = x^2$ $g(x) = \sin x$

$$D(f(x)) = 2x \quad D(g(x)) = \cos x$$

$$(f \circ g)(x) = \sin^2 x = (\sin x)^2$$

$$\rightarrow D(f \circ g)(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

DERIVATA DELLA FUNZIONE INVERSA

TEOREMA: Sia $f(x)$ una funzione invertibile continua, con f^{-1} continua. Inoltre, supponiamo che f sia derivabile in x con $f'(x) \neq 0$. Allora f^{-1} è derivabile in $y = f(x)$ e risulta

$$Df^{-1}(y) = \frac{1}{Df(x)} \Big|_{x=f^{-1}(y)} \quad (y=f(x))$$

Per questo poniamo che $f'(x) \neq 0$

OSSERVA: Possiamo riscrivere la formula cambiando il ruolo di x e y

$$Df^{-1}(x) = \frac{1}{Df(y)}$$

→ Non cambia niente rispetto alla formula di prima

ESEMPIO: Riscriviamo la derivata dell'inversa

ESEMPIO 1: Ricaviamo la derivata dell'esponentiale

$$D a^x$$

a^x è la funzione inversa di $\log_a x$

$$D a^x = \frac{1}{D \log_a y} \Big|_{y=a^x} = \frac{1}{\frac{\log_a e}{y}} \Big|_{y=a^x}$$

$$= \frac{a^x}{\log_a e} = a^x \log_a e$$

OSS.: Ne segue che

$$D e^x = e^x$$

ESEMPIO 2: Ricaviamo

$$D x^\alpha$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, x > 0$$

$$x^\alpha = e^{\log x^\alpha} = e^{\alpha \log x}$$

↪ Da α può essere un numero reale!

$$D x^\alpha = D e^{\alpha \log x} = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \log x} = \frac{\alpha x^\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$$

ESEMPIO 3: $D \arcsin x = \frac{1}{D \sin y} = \frac{1}{\cos y} \Big|_{y=\arcsin x}$

$$\cos \arcsin x = \dots$$

$$\text{Se } y \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \cos y > 0$$

$$\rightarrow \cos y = + \sqrt{1 - \sin^2 y}$$

$$\rightarrow \cos \arcsin x = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\downarrow$$
$$\sin^2(\arcsin x)$$

Abbiamo escluso $\pm \frac{\pi}{2}$ perché in quei punti
 $\cos y = 0$, che noi non vogliamo

$$\Rightarrow D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

$$D \arccos x = - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

Si dimostra con un ragionamento analogo

$$D \arctan x = \frac{1}{D \tan y} \mid y = \arctan x = \cos^2 y$$

$$\cos^2 y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} \mid y = \arctan x$$

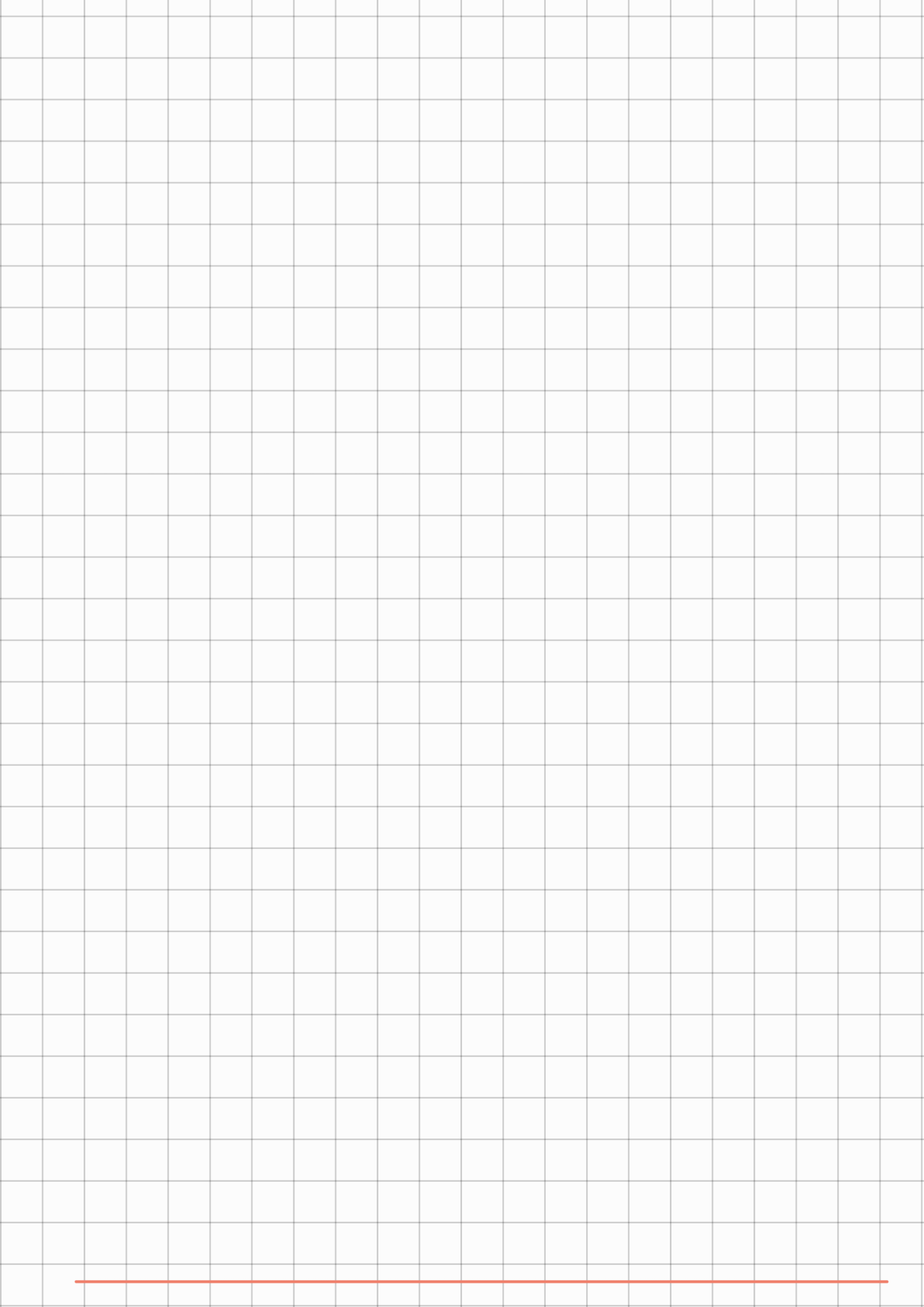
$$\Rightarrow \cos^2(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow D \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

Analogamente...

$$\operatorname{D} \operatorname{arccot} x = - \frac{1}{1+x^2}$$

ESERCIZIO: dimostra la derivata delle funzioni iperboliche



PUNTI DI NON DERIVABILITÀ

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in (a, b)$$

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ non esiste oppure è

$\pm \infty$, allora x_0 si dice punto di non derivabilità

① f continua in $x_0 \in (a, b)$

$$\text{Se } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \neq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$\downarrow$ finito $\downarrow$ finito

x_0 si dice PUNTO ANGOLOSO

In generale, chiameremo

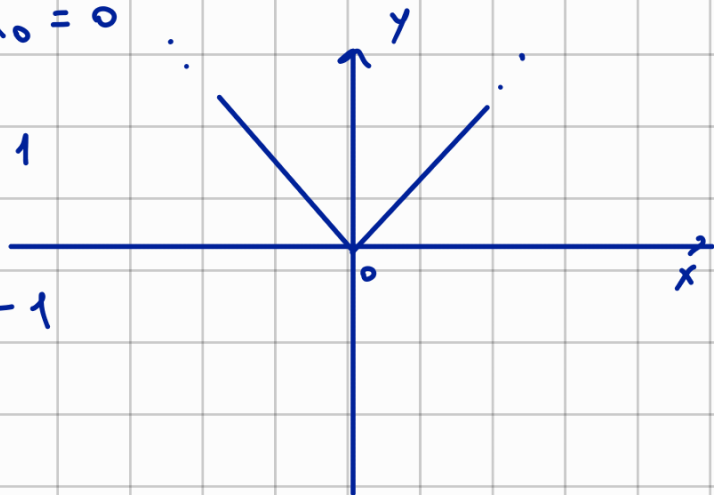
$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad \text{DERIVATA DESTRA}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad \text{DERIVATA SINISTRA}$$

ESEMPIO: $f(x) = |x|$ $x_0 = 0$

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \frac{h}{h} = 1$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \frac{-h}{h} = -1$$



2 f continua in $x_0 \in (a, b)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = +\infty \quad (\text{oppure } -\infty)$$

Allora x_0 si dice **plesso a tangente verticale**.

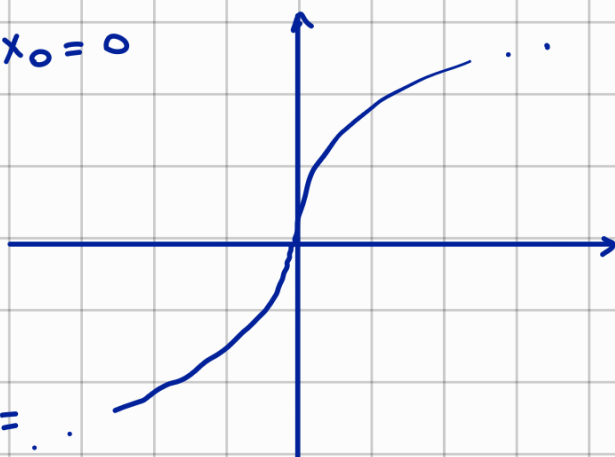
Il grafico di x_0 ha tangente parallela all'asse y

ESEMPIO: $y = \sqrt[3]{x}$ $x_0 = 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \dots$$

$$= +\infty$$



3 Se $f'_+(x_0) = \pm \infty$ e $f'_-(x_0) = \mp \infty$

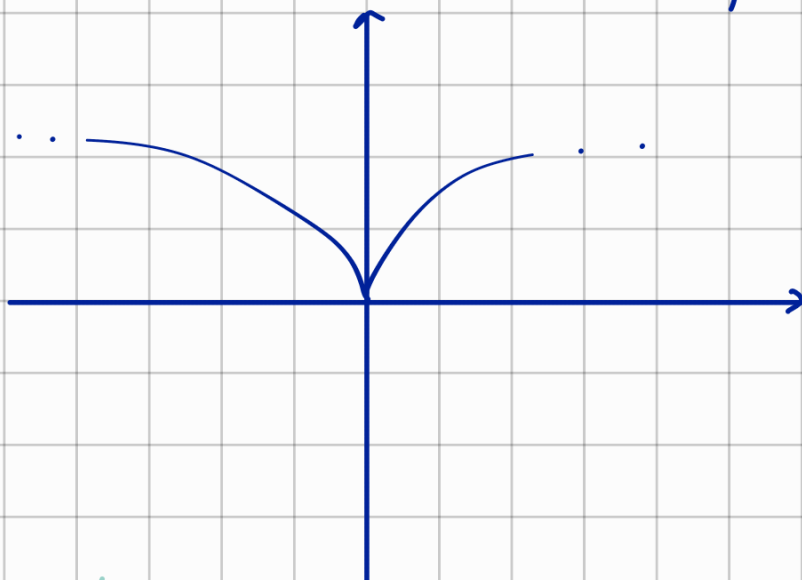
allora x_0 è un punto di non derivabilità,
detto **cuspide**

ESEMPIO: $f(x) = \sqrt[3]{|x|}$

$$x_0 = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^{1/3}}{h} = +\infty$$



$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^{1/3}}{h} = -\infty$$

puo' anche succedere che $f'_{\pm}(x_0) = \pm \infty$ e

$f'_{\pm}(x_0)$ sia finito. Anche quello e' un punto di non derivabilita', ma non rientra nei tre casi notevoli

ESEMPIO:
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$x_0 = 0$$

$$f(x_0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} f(x) = 0$$

$\Rightarrow f$ e' continua in $x_0 = 0$

STUDIO DELLA DERIVABILITA' IN x_0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

Non esiste

$\Rightarrow x_0$ e' un punto di non derivabilita', ma non rientra nei tre casi notevoli

ESEMPIO 2:

(importante per la teoria)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$x_0 = 0$$

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

infinitesimale per limitata

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = 0$$

$\Rightarrow$ Esiste la derivata prima in 0 e vale 0

$\Rightarrow$ Ne segue che f è derivabile in $x_0 = 0$

$f(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in (a, b)

$\Rightarrow$ derivabile in $x_0 \quad \forall x_0 \in (a, b)$ ✓

$\rightarrow \forall x_0 \in (a, b)$ posso trovare $f'(x)$

$\rightarrow f': (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

$\forall x \in (a, b) \quad x \mapsto f'(x)$

Questa funzione si chiama (funzione) derivata di f

Ogni tanto si omette

ESEMPIO: $f(x) = \log[\sin(x) + 3]$

$$f'(x) = \frac{1}{\sin x + 3} \cdot \cos(x)$$

TORNIAMO ALL'ESEMPIO DI PRIMA

$x \neq 0$ possiamo calcolare

$$D x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\frac{1}{x}$$
$$\hookrightarrow = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)\right) =$$

In questo caso $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$

Dunque, in generale, $f'(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$

$\rightarrow$ Fare il limite della derivata non significa calcolarla